

Кардиологический скрининг и биомаркерная диагностика (NT-proBNP)

Дифференциация плеврального выпота, исключение кардиогенного хилоторакса и контроль кардиотоксичности Доксорубина

1. Диагностическая роль кардиоскрининга

Разграничение причин хилёзного выпота — критический шаг. Хотя хилёзный выпот у 11-летнего Кане-Корсо с высокой вероятностью обусловлен неопластической обструкцией грудного протока (лимфома), **правожелудочковая застойная сердечная недостаточность** или перикардальный застой также способны формировать задержку лимфооттока. Кроме того, оценка сократимости миокарда необходима перед назначением **Доксорубина** в протоколе СНОР.

2. Критерии ЭхоКГ и биомаркера NT-proBNP

Метод / Маркер	Целевой параметр	Норма / Порог	Клиническая интерпретация при выпоте
ЭхоКГ: Соотношение LA/Ao	Левое предсердие / Аорта	< 1.6	Повышение > 1.8–2.0 указывает на застой и волюметрическую перегрузку левого предсердия.
ЭхоКГ: Сократимость	Фракция укорочения (FS)	> 25–30%	Снижение FS < 20–25% указывает на миокардиальную дисфункцию; противопоказание к доксорубину.
ЭхоКГ: Правые отделы	Размер ПП и ПЖ, давление ЛА	Без дилатации	Дилатация правых отделов подтверждает кардиогенную причину застоя лимфы (застой по В-кругу).
Биомаркер NT-proBNP	Уровень в плазме (EDTA)	< 900–1150 пмоль/л	Низкий/нормальный уровень надежно исключает кардиогенную природу выпота (смещает гипотезу к лимфоме).
ЭКГ-мониторинг	Ритм и проводимость	Синусовый ритм	Исключение предсердных/желудочковых аритмий перед инфузией кардиотоксичных цитостатиков.

3. Протокол кардиобезопасности при введении Доксорубина

Доксорубин — высокоэффективный противоопухолевый антибиотик в составе схемы СНОР, обладающий специфической **кардиотоксичностью** и тяжелыми везикантными свойствами:

РЕГЛАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ДОКСОРУБИЦИНА (4-я неделя цикла СНОР):

- **Кумулятивный предел:** Суммарная доза не должна превышать **150-180 мг/м²** во избежание развития необратимой дилатационной кардиомиопатии.
- **Обязательный ЭхоКГ-скрининг:** Проведение ЭхоКГ ДО первой инфузии и перед каждым повторным введением.
- **Профилактика аритмий:** Медленная внутривенная инфузия с непрерывным ЭКГ-контролем.
- **Профилактика гиперчувствительности:** Премедикация антигистаминными средствами (дифенгидрамин) и стероидами во избежание крапивницы, рвоты и гипотензии.
- **Закрытые системы введения:** Использование устройств Equashield или PhaSeal для предотвращения экстравазационного некроза тканей.

4. Сводный чек-лист кардиологического приема

- **Забор крови на NT-proBNP (EDTA):** Выполняется до начала интенсивной инфузионной терапии.
- **ЭхоКГ в 2D и М-режимах:** Оценка размеров предсердий, правого желудочка и систолической функции.
- **Оценка выпота:** Подтверждение отсутствия перикардального выпота или тампонады сердца.
- **Заключение кардиолога:** Допуск к химиотерапии с фиксацией исходных показателей сократимости миокарда.